

[별표5]

가변피치 프로펠러 블레이드의 부착용 볼트 지름 및 하일리스큐드프로펠러 블레이드의 두께(제66조제6항 관련)

1. 블레이드 부착용 볼트

가. 가변피치 프로펠러 블레이드의 부착용 볼트나사 밑면의 지름은 다음 계산식에 의한 것 이상일 것. 이 경우 K_3 에 대하여는 그림 2에 정하는 것으로 할 수 있다. <개정 2015.9.23>

$$d = 0.62 \sqrt{\frac{1}{\sigma} \cdot \frac{1}{n} \left(\frac{A \cdot K_3}{L} + F_c \right)}$$

d 는 나사밑면의 지름(밀리미터)

$$\sigma = 34.7 \left(\frac{\sigma_B + 160}{600} \right) \text{ <개정 2015.9.23>}$$

σ 는 볼트 재료의 허용응력 (N/mm^2)

σ_B 는 재료의 규격최소인장강도 (N/mm^2). 다만, 규격최소 인장강도가 785N/mm^2 를 초과하는 경우에는 785N/mm^2

n 은 블레이드의 전진면측의 볼트의 수

$$A = 3.0 \times 10^4 \frac{H}{N \cdot Z} \left[A = 3.0 \times 10^4 \frac{H}{1.36 \cdot N \cdot Z} \right] \text{ <개정 2015.9.23>}$$

H 는 주기관의 연속최대출력(킬로와트)[마력]

N 은 프로펠러의 연속최대회전수의 1/100(매분회전수)

Z 는 블레이드의 수

$$K_3 = \sqrt{\left(\frac{D}{P} \right)^2 (0.622 - 0.9X_0)^2 + (0.318 - 0.499X_0)^2}$$

D 는 프로펠러 지름(미터)

P 는 반지름 위치 $0.70R$ 에서의 정격피치(미터)

X_0 는 블레이드 플랜지와 변절기구와의 경계면과 프로펠러반지름과의 비(그림 1 참조). 다만, 0.3을 초과하는 경우에는 0.3으로 한다.

$$F_c = 1.1 \cdot W \cdot R' \cdot N^2 \text{ <개정 2015.9.23>}$$

F_c 는 블레이드의 원심력(뉴턴)

W 는 블레이드 1개의 중량(킬로그램)

R' 는 블레이드의 중심과 프로펠러축 중심과의 거리(센티미터)

N 은 프로펠러의 연속최대회전수의 1/100(매분회전수)

L 은 연속최대출력시의 반지름 위치 $0.70R$ 에서의 블레이드 단면의 피치각 β 을 가지고 플랜지의 회전중심을 통하는 직선과 전진면측의 전연측 볼트의 중심 및 후연측 볼트의 중심과의 거리평균치(그림 3 참조) (센티미터)

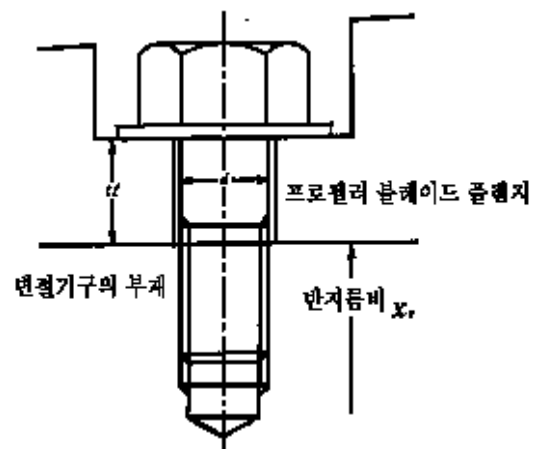


그림 1 x_0 를 취하는 방법

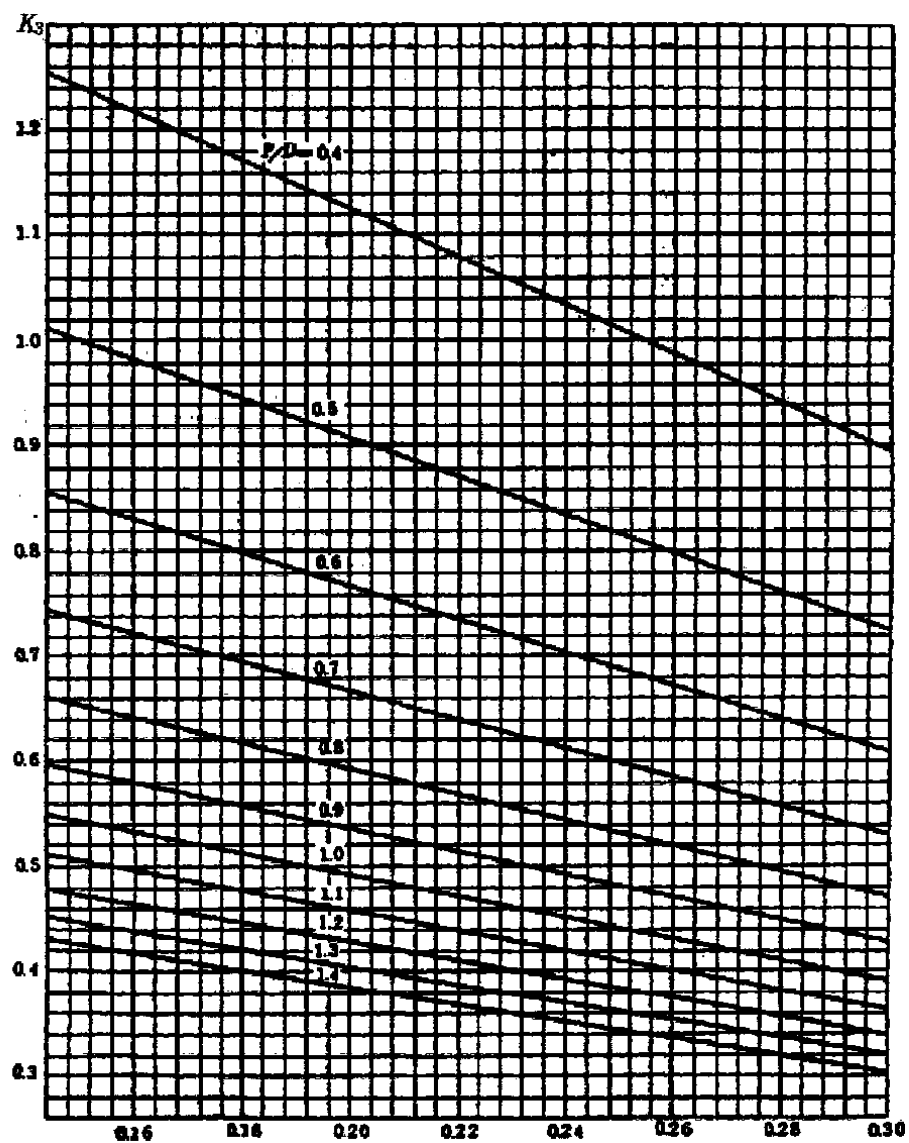


그림 2 K_3 의 값

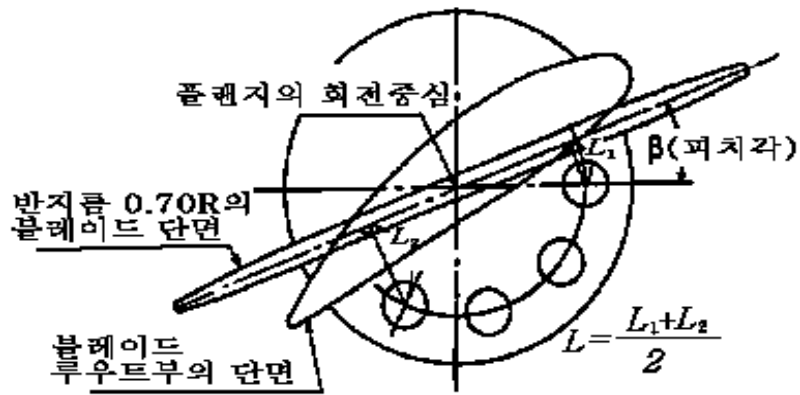


그림 3 L을 취하는 방법

나. 블레이드를 변절기구에 부착하는 부분의 플랜지의 두께(부착볼트 또는 너트의 자리에서 플랜지 경계면까지의 두께를 말한다. 이하 같다)는 다음 **계산식**에 의한 것 이상일 것

$$t_f = 0.9d$$

t_f 는 플랜지의 두께 (밀리미터)

d 는 가목의 **계산식**에 의한 볼트의 지름 (밀리미터)

다. 블레이드는 부착용 볼트에 다음의 조건식의 범위 내에 있는 초기 체결력을 가지고 견고하게 변절기구에 부착되어 있을 것

$$\frac{1.3}{n} \left(\frac{A \cdot K_3}{L} + F_c \right) < T_o < 0.55 \sigma_o \cdot d^2$$

n 은 블레이드의 전진면측의 볼트의 수

A , K_3 , F_c 는 가의 **계산식**의 각각 A , K_3 또는 F_c 와 같다.

L 는 연속최대출력시의 반지름 위치 0.70R에서의 블레이드 단면의 피치각 β 를 가지고 **플랜지의** 회전중심을 통하는 직선과 전진면측의 전연측 볼트의 중심 및 후연측 볼트의 중심과의 거리의 평균치(그림 3 참조) (센티미터)

T_o 는 초기체결력 (킬로그램)

σ_o 는 볼트 재료의 항복점 또는 0.2퍼센트 내력(N/mm²)

d 는 나사 밀면의 지름 (밀리미터)

라. 가목 내지 다목에 규정에 불구하고 다음에 정하는 자료에 의하여 해당 규정에 적합한 것과 동등이상의 강도를 갖는다고 해양수산부장관이 인정한 경우에는 이를 사용할 수 있다.

(1) 볼트의 부가분담계수 K 에 관한 계산서. 이 경우 K 는 다음 **계산식**에 의한 값으로 한다.

$$K = \frac{K_b}{K_b + K_t}$$

K_b 는 볼트의 인장강성

K_t 는 플랜지의 압축강성

- (2) 볼트에 작용하는 정적응력 및 변동응력
- (3) 볼트의 재료사양서(제조방법을 포함한다)
- (4) 볼트의 공기중 및 해수중에서의 내구 한도 선도
- (5) 볼트의 체결방법

마. 볼트에는 직접 해수가 접촉하지 **않도록** 필요한 조치가 **마련**되어 있어야 한다. 다만, 적절한 내식성 재료가 사용되고 있을 경우에는 **그렇지 않다**.

2. 하일리 스쿼드 프로펠러의 블레이드

하일리 스쿼드 프로펠러 블레이드의 두께는 스쿼각(프로펠러 투영도에서 프로펠러축 중심과 블레이드 너비 중심선의 프로펠러 선단과의 교점을 연결하는 직선과 프로펠러축 중심에서 블레이드 너비 중심선에 그은 접선과의 이루는 각(그림 4 참조)을 말한다)의 크기에 따라 다음에 정하는 기준을 적용한다.

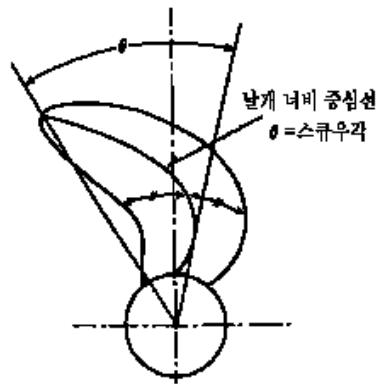


그림 4 스쿼각

가. 스쿼각이 25도를 초과하고 60도 이하인 경우

- (1) 반지름 위치 0.25R(가변피치프로펠러는 0.35R) 및 0.60R에서의 블레이드의 두께는 제66조제1항 또는 제2항의 **계산식**에 의한 것에 다음의 **계산식**에 의한 계수 f를 곱한 값 이상일 것

$$f = \left(1 + A \frac{\theta - 25}{60} \right) B$$

θ는 스쿼각(도)

A, B는 다음 표에 정하는 계수

A 및 B의 값

A	반지름 위치 0.25R(가변피치프로펠러에서는 0.35R)의 경우	0.2
	반지름 위치 0.60R의 경우	0.6
B	방형계수(C_b)가 0.6이하의 자동차 운반선에 피치비(반지름위치 0.70R에서의 피치를 프로펠러의 지름으로 나눈 것을 말한다) 0.8이상의 프로펠러의 경우	1.1
	기타의 프로펠러의 경우	1.0

(2) 반지름 위치 0.60R와 0.90R와의 사이의 블레이드의 두께는 블레이드 선단의 두께를 0.003D로 가정하고 이것과 (1)의 규정에 따른 반지름 위치 0.60R에서의 블레이드의 두께와를 연결하여 얻어지는 두께이상일 것

나. 스큐각이 60도를 초과하는 경우 또는 가목의 규정에 정하는 기준을 적용하기 곤란한 경우에는 블레이드의 강도에 대하여 상세한 검토를 한 후 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.